République du Sénégal

Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère de l'Éducation nationale

INSPECTION D'ACADÉMIE DE KAOLACK **CELLULE MIXTE 1 DE SCIENCES PHYSIQUES**

DEVOIR N°1 DE SCIENCES PHYSIQUES DU 1er SEMESTRE

NIVEAU : PREMIÈRE S2 **Année scolaire 2025/2026** **DURÉE : 02 HEURES**

EXERCICE 1 : (08 points)

On donne : masses molaires atomiques en g.mol^{-1} : M(C) = 12 ; M(H) = 1 ; M(N) = 14 et M(O) = 16.

PARTIE A :

On soumet à l'analyse élémentaire 0,45 g d'un composé organique azoté et l'on trouve les résultats suivants : 0,63 g de vapeur d'eau ; 0,88 g de dioxyde de carbone et 0,14 g de diazote.

1. De quelle analyse élémentaire s'agit-il ? Justifier. **(0,5 pt)**

2. Déterminer les pourcentages en masse de carbone, d'hydrogène et d'azote du composé. **(1,5 pt)**

3. En déduire que la formule brute générale du composé peut s'écrire sous la forme : $C_xH_yN_t$. **(0,5 pt)**

4. Pour déterminer la masse molaire M du composé, on mesure la masse de 1 litre de ce composé à l'état gazeux et dans les conditions normales de température et de pression (CNTP) ; on trouve une valeur très proche de 2 g.

4.1. Calculer la masse molaire du composé. En déduire sa formule brute. **(1,5 pt)**

4.2. Écrire la formule semi-développée exacte du composé sachant que sa molécule ne renferme aucune liaison carbone – carbone. **(0,75 pt)**

PARTIE B :

La combustion complète d'une masse $m = 3{,}6$ g d'un composé organique de formule C_xH_yO donne de l'eau et un volume $V = 4{,}48$ L de gaz absorbable par la potasse, mesuré dans les CNTP. La densité de vapeur de ce composé est $d = 2{,}483$. L'équation-bilan de la combustion s'écrit : $C_xH_yO + \beta\, O_2 \longrightarrow m\, CO_2 + p\, H_2O$.

1. Déterminer m, p et β puis réécrire l'équation-bilan de la réaction en fonction de x et y. **(1 pt)**

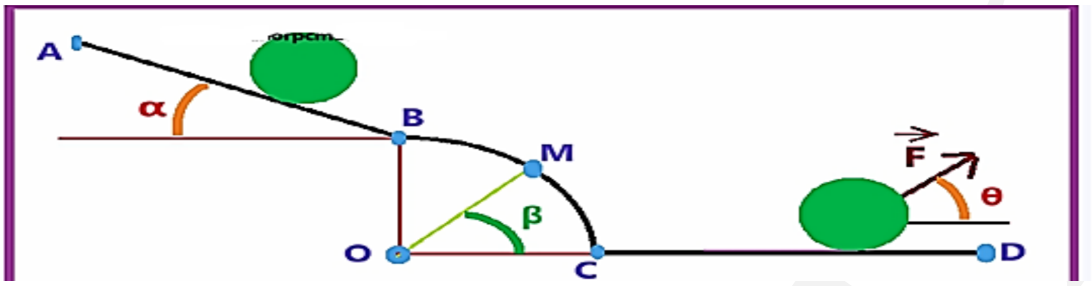
2. Calculer les valeurs de x et y ; en déduire que la formule brute du composé est : C_4H_8O. **(1 pt)**

3. Proposer une formule semi-développée sachant que la molécule comporte une double liaison carbone – oxygène. **(0,5 pt)**

4. Déterminer la composition centésimale massique du composé organique. **(0,75 pt)**

EXERCICE 2 : (08 points)

Un bloc de pierre (S) de masse $m = 1{,}8$ kg peut glisser sur un rail ABCD constitué de trois parties, comme le montre la figure ci-dessous.



1. La première partie AB, de longueur $AB = 4$ m, est un plan incliné d'angle $\alpha = 45°$ sur l'horizontale. Les frottements sont négligeables sur cette partie AB.

1.1. Donner le bilan des forces appliquées sur le solide (S) entre A et B et les représenter (on reproduit uniquement la partie AB). **(1 pt)**

1.2. Calculer les travaux des forces qui s'exercent sur le solide entre A et B. **(1 pt)**

2. La deuxième partie BC est un arc de cercle rugueux de centre O et de rayon $r = 0{,}5$ m. Les frottements sur cette partie BC sont assimilés à une force unique d'intensité $f_1 = 5$ N. La position du point M est repérée par l'angle $\beta = (\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OM})$.

2.1. Trouver l'expression du travail du poids de B à M en fonction de m, g, r et β. **(0,75 pt)**

2.2. En déduire l'expression du travail $W_{B\to C}(\vec{P})$. Calculer sa valeur et donner sa nature. **(0,75 pt)**

2.3. Calculer le travail de la force de frottement $\vec{f_1}$ de B à C. **(0,5 pt)**

3. La troisième partie CD est horizontale, de longueur $CD = 5$ m. On applique la force $\vec{F}$ faisant un angle $\theta = 30°$ avec l'horizontale ; le solide (S) poursuit son mouvement avec une vitesse constante $V = 0{,}25$ m.s^{-1}. Sur CD, on considère que les frottements sont équivalents à une force $\vec{f}$ tangentielle à la trajectoire, de sens opposé au mouvement et d'intensité $f = 2{,}6$ N.

3.1. Reproduire la partie CD et représenter les forces appliquées sur le solide. **(0,5 pt)**

3.2. En appliquant le principe de l'inertie au solide (S), déterminer les intensités de la force $\vec{F}$ et de la réaction normale $\vec{R}_N$. **(1 pt)**

3.3. Calculer le travail de la force $\vec{F}$ et celui de la force de frottement $\vec{f}$ entre C et D. **(1 pt)**

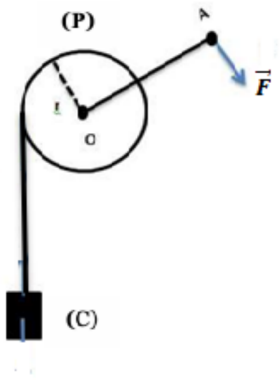
3.4. Calculer les puissances développées par les forces $\vec{F}$ et $\vec{f}$. **(0,5 pt)**

3.5. En utilisant la réponse à la question 3.2 et en posant $k = \dfrac{f}{R_N}$, montrer que l'intensité de la réaction résultante peut se mettre sous la forme $R = (mg - F\sin\theta)\sqrt{1+k^2}$. Que vaut la puissance développée par la force $\vec{R}$? **(1 pt)**

On donne $g = 10$ **N/kg.**

EXERCICE 3 : (04 points)

Une poulie (P) de rayon $r = 20$ cm, de masse négligeable, est actionnée à l'aide d'une manivelle de longueur $OA = L = 100$ cm. Un manœuvre exerce une force $\vec{F}$ perpendiculaire à la manivelle afin de faire monter une charge (C) de masse $m = 50$ kg. Le centre de masse de la charge est en mouvement rectiligne uniforme à la vitesse $V = 0{,}62$ m/s.



1- Sachant que la poulie tourne avec une vitesse angulaire constante, trouver l'expression de l'intensité de la force $\vec{F}$ en fonction de m, g, r et L. En déduire sa valeur. **(1 pt)**

2- Déterminer le travail effectué par la force $\vec{F}$ quand la manivelle effectue $n = 15$ tours. **(0,5 pt)**

3- Démontrer que le travail du poids de la charge est : $W(\vec{P}) = -W(\vec{F})$. **(0,5 pt)**

4- Calculer la puissance de la force $\vec{P}$ (poids de la charge) et celle de la force $\vec{F}$. **(1 pt)**

5- En réalité, le travail de la force motrice $\vec{F}$ pour la rotation uniforme précédente vaut $W(\vec{F}) = 9500$ J. Calculer le travail du couple de frottement W_C. En déduire le moment $\mathcal{M}_C$ du couple de frottement. **(1 pt)**

On donne $g = 10$ **N/kg.**

FIN DU SUJET